

1. Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработать информационную систему для учёта оценок и заполнения расписания уроков для учеников, учителей, а также для учёта и заполнения оценок. Система должна обеспечивать автоматизацию процесса распределения нагрузки и контроля занятости аудиторий преподавателей и классов, а также корректности заполнения оценок. Требуется разработать веб-приложение с клиент-серверной веб-архитектурой, разграничением ролей (ученик, учитель, администратор), аутентификацией, регистрацией, авторизацией, безопасностью личных данных, понятным интерфейсом, быстрой производительностью и удобством использования.

1.2 Общие требования

К общим нефункциональным требованиям относятся:

- Время отклика основных страниц – до 5 секунд;
- Интуитивно понятный интерфейс приложения, понятная навигация, понятный шрифт на русском языке;
- Доступ к данным только после аутентификации.
- Разграничение прав и доступа к информации о расписании и оценках для каждой роли;
- Совместимость с современными браузерами: Chrome, Firefox, Safari, Edge;
- Безопасность и приватность личных данных пользователей в БД: фио, логины и пароли, личное расписание и оценки;
- Понятные сообщения об ошибках;
- Валидация ввода;
- Возможность создания отчётов, сохранение отчётов в виде pdf файлов;
- Неавторизованным пользователям доступна лишь только страницы авторизации и регистрации;
- Личный профиль у каждого аутентифицированного пользователя;

К общим техническим требованиям относятся:

- Клиент-серверная веб-архитектура;

- Разделение на frontend, backend, БД, api;
- Операционная система Linux;
- СУБД: PostgreSQL;
- Api: Javascript, Node.js (Express);
- Аутентификация: JWT;
- ORM: sequelize.js;
- Роли: ученик, учитель, администратор;
- Некоторые сущности в БД должны иметь поля created_at и updated_at;
- Хеширование чувствительной информации в БД;
- Ограничение количества повторяющихся запросов (rate limiter);
- Среда разработки: Visual Studio Code, JetBrains WebStorm, JetBrains DataGrip, pgAdmin4;

1.3 Функциональные требования к ролям

В данной системе функционируют три роли: администратор, ученик, учитель.

Администратор в данной системе может выполнять следующие действия:

- Ведение каталогов;
- Регистрация новых учителей/учеников;
- Формирование специализаций;
- Составление уроков;
- Анализ распределения нагрузки учителей и учеников;
- Учёт журнала оценок (создание, редактирование, удаление оценок, а также “выявление” учеников, у которых не хватает оценок на конец четверти);

Учителям доступны следующие действия в системе:

- Доступ к просмотру личного и общего расписания;
- Контролю своей нагрузки по дням и поиску «окон» (свободных промежутков) в течение рабочего дня;
- Имеет возможность выставить, редактировать, удалять оценки по своим предметам.

Ученикам доступны следующие действия в системе:

- Доступ к просмотру актуального расписания своего класса;

- Доступ к просмотру полного расписания;
- Просмотр своих оценок.

1.4 Ограничения системы

В системе предусмотрены следующие ограничения:

- Один и тот же кабинет не может быть занят разными классами одним и тем же уроке в один день недели;
- Один и тот же учитель не может вести уроки у разных классов одновременно;
- Один класс не может посещать два разных предмета одновременно.
- Учитель должен иметь не менее 1 и не более 8 уроков в день;
- Суммарная нагрузка за неделю не может превышать 54 урока;
- Возраст ученика должен быть в диапазоне от 6 до 18 лет.
- Учитель не может одновременно числиться в системе как ученик.
- Система должна проверять соответствие уровня предмета и номера класса.
- Расписание является стабильным документом и не может подвергаться изменениям «день в день» (требует предварительного планирования).

1.5 Требования к функционалу системы

Система должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- Регистрацию и авторизацию пользователей;
- разграничение прав доступа в соответствии с ролью пользователя;
- просмотр и редактирование личного профиля;
- ведение каталогов;
- регистрацию новых учителей и учеников;
- формирование специализаций;
- составление и просмотр расписания;
- контроль распределения учебной нагрузки;
- контроль занятости кабинетов, учителей и классов;
- ведение журнала оценок;
- создание, редактирование и удаление оценок;
- выявление учеников, у которых недостаточно оценок на конец четверти;
- просмотр личного и общего расписания;

- поиск свободных промежутков в расписании учителя;
- формирование отчётов;
- сохранение отчётов в формате PDF.

1.6 Требования к авторизации и регистрации

Система должна предоставлять возможность регистрации и авторизации пользователей. Неавторизированному пользователю должны быть доступны только страницы авторизации и регистрации. После успешной авторизации пользователю должен предоставляться доступ к функциям системы в соответствии с его ролью.

В системе предусмотрены следующие роли:

- Ученик;
- учитель;
- администратор.

Каждый аутентифицированный пользователь должен иметь личный профиль.

При вводе некорректных данных система должна выводить понятное сообщение об ошибке.

1.7 Требования к разграничению прав доступа

Система должна обеспечивать разграничение прав доступа между пользователями с различными ролями.

Администратор должен иметь доступ к:

- Ведению каталогов;
- регистрации новых учителей и учеников;
- формированию специализаций;
- составлению уроков;
- анализу распределения нагрузки учителей и учеников;
- учёту журнала оценок.

Учитель должен иметь доступ к:

- просмотру личного расписания;
- просмотру общего расписания;
- контролю собственной нагрузки по дням;
- поиску свободных промежутков;
- выставлению оценок по своим предметам;
- редактированию оценок по своим предметам;

- удалению оценок по своим предметам.

Ученик должен иметь доступ к:

- Просмотру актуального расписания своего класса;
- просмотру полного расписания;
- просмотру собственных оценок.

Пользователь не должен иметь доступа к функциям, предназначенным для другой роли.

1.8 Требования к расписанию

Система должна обеспечивать составление и просмотр расписания уроков.

При формировании расписания должны учитываться:

- Класс;
- предмет;
- учитель;
- кабинет;
- дата;
- номер урока.

Система должна контролировать отсутствие пересечений в расписании.

При составлении расписания должны выполняться следующие ограничения:

- Один и тот же кабинет не может быть занят разными классами одновременно;
- один и тот же учитель не может вести уроки у разных классов одновременно;
- один класс не может посещать два разных предмета одновременно.

Расписание должно формироваться заранее и не должно подвергаться изменениям «день в день».

1.9 Требования к учебной нагрузке

Система должна обеспечивать контроль учебной нагрузки учителей и учеников.

Для учителя должны контролироваться:

- Количество уроков в течение рабочего дня;
- суммарная нагрузка за неделю;
- наличие свободных промежутков между уроками.

Учитель должен иметь не менее 1 и не более 8 уроков в день.

Суммарная нагрузка учителя за неделю не должна превышать 54 урока.

Система должна предоставлять учителю возможность просматривать свою нагрузку по дням и находить свободные промежутки в течение рабочего дня.

1.10 Требования к электронному журналу

Система должна обеспечивать ведение электронного журнала оценок.

Учитель должен иметь возможность:

- Просматривать оценки по своим предметам;
- выставлять оценки;
- редактировать оценки;
- удалять оценки.

Ученик должен иметь возможность просматривать собственные оценки.

Администратор должен иметь возможность осуществлять учёт журнала оценок.

Система должна обеспечивать выявление учеников, у которых недостаточно оценок на конец четверти.

1.11 Требования к оценкам

При работе с оценками система должна выполнять проверку корректности вводимого значения.

Допустимыми значениями оценки являются:

- 2;
- 3;
- 4;
- 5.

Учитель может выставлять, редактировать и удалять оценки только по своим предметам.

Ученик может просматривать только собственные оценки.

1.12 Требования к пользователям

В системе должны храниться данные пользователей, необходимые для их идентификации и работы с системой.

Для пользователей должны учитываться:

- Фамилия;
- имя;

- отчество;
- логин;
- пароль;
- роль пользователя.

Данные пользователя должны быть доступны в соответствии с установленными правами доступа.

Администратор должен иметь возможность регистрировать новых учителей и учеников.

Учитель не может одновременно числиться в системе как ученик.

1.13 Требования к ученикам

Для каждого ученика должна храниться информация, необходимая для работы с системой.

Ученик должен быть связан с соответствующим классом.

Возраст ученика должен находиться в диапазоне от 6 до 18 лет.

Система должна выполнять проверку возраста при регистрации или добавлении ученика.

Ученик должен иметь возможность:

- Просматривать актуальное расписание своего класса;
- просматривать полное расписание;
- просматривать собственные оценки.

1.14 Требования к учителям

Для каждого учителя должна храниться информация, необходимая для работы в системе.

Учитель должен быть связан со своими предметами.

Учитель должен иметь возможность:

- Просматривать личное расписание;
- просматривать общее расписание;
- контролировать собственную учебную нагрузку;
- находить свободные промежутки;
- работать с оценками по своим предметам.

Учитель не может одновременно числиться в системе как ученик.

1.15 Требования к классам

Система должна обеспечивать работу с классами.

Администратор должен иметь возможность вести информацию о классах в рамках функции ведения каталогов.

При составлении расписания класс должен быть связан с соответствующими уроками и предметами.

Один класс не может посещать два разных предмета одновременно.

Система должна проверять соответствие уровня предмета и номера класса.

1.16 Требования к предметам и специализациям

Система должна обеспечивать работу с учебными предметами.

Для предметов должен учитываться их уровень.

Система должна проверять соответствие уровня предмета и номера класса.

Предмет, не соответствующий уровню класса, не должен назначаться классу.

Администратор должен иметь возможность формировать специализации в соответствии с функциональными возможностями системы.

1.17 Требования к учебным кабинетам

Система должна учитывать учебные кабинеты при составлении расписания.

Один и тот же кабинет не может быть одновременно занят разными классами.

При попытке создать пересечение по кабинету система должна предотвратить создание конфликтующего урока.

1.18 Требования к отчётам

Система должна предоставлять возможность формирования отчётов.

Отчёты должны использовать данные системы для анализа:

- Распределения нагрузки учителей;
- распределения нагрузки учеников;
- заполнения журнала оценок.

Система должна предоставлять возможность сохранения сформированных отчётов в формате PDF.

1.19 Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс системы должен быть понятным и удобным для пользователя.

Система должна иметь понятную навигацию и использовать русский язык.

Для каждой роли должны отображаться функции, соответствующие её правам доступа.

В интерфейсе должны быть предусмотрены соответствующие разделы для работы с:

- Профилем;
- расписанием;
- журналом;
- нагрузкой;
- пользователями;
- учениками;
- учителями;
- классами;
- предметами;
- кабинетами;
- оценками;
- отчётами;
- настройками.

Система должна предоставлять понятные сообщения об ошибках.

При вводе данных должна выполняться их валидация.

1.20 Требования к безопасности и технической реализации

Система должна обеспечивать безопасность и конфиденциальность личных данных пользователей.

Доступ к данным системы должен предоставляться только после аутентификации.

Должно быть реализовано разграничение доступа к информации о расписании и оценках для каждой роли.

Чувствительная информация в базе данных должна храниться в защищённом виде с использованием хеширования.

Система должна ограничивать количество повторяющихся запросов.

Система должна быть реализована в виде клиент-серверного веб-приложения с разделением на:

- frontend;

- backend;
- базу данных;
- API.

В качестве СУБД должна использоваться PostgreSQL.

Для серверной части должны использоваться JavaScript, Node.js и Express.

Для работы с базой данных должен использоваться Sequelize.js.

Для аутентификации должен использоваться JWT.

Система должна обеспечивать время отклика основных страниц не более 5 секунд.

Система должна поддерживать современные версии браузеров:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Safari;
- Microsoft Edge.

В качестве операционной системы должна использоваться Linux.

Для разработки могут использоваться:

- Visual Studio Code;
- JetBrains WebStorm;
- JetBrains DataGrip;
- pgAdmin4.